ZADANIE B2

Elektrolity amfiprotyczne

Elektrolit amfiprotyczny to częściowo zobojętniony roztwór wieloprotonowego kwasu lub zasady, np. roztwór kwasu aminooctowego (NH_2CH_2COOH). Równowagi występujące w takim układzie można przedstawić za pomocą ogólnych, uproszczonych równań (z pominięciem hydratacji protonu) 1) i 2).

1) $HA^- + H^+ \leftrightarrows H_2A$ 2) $HA^- \leftrightarrows H^+ + A^{2-}$

Kolejne stałe dysocjacji kwasu H_2A, oznaczone symbolami K_{a1} oraz K_{a2} opisują wyrażenia 3) i 4).

3) $$\frac{[H_2A]}{[HA^-]\cdot[H^+]} = \frac{1}{K_{a1}}$$ 4) $$\frac{[H^+]\cdot[A^{2-}]}{[HA^-]} = K_{a2}$$

. **Polecenia:**

a. Stosując wzory 1), 2), 3) i 4) oraz wzór na iloczyn jonowy wody K_w wyraź $[H^+]$ jako funkcję $[HA^-]$, K_{a1}, K_{a2} oraz K_w. *Wskazówka*: przyjmij, że na całkowite stężenie $[H^+]$ składają się udziały jonów H^+ wytwarzanych z reakcji 2, zużywanych w reakcji 1 oraz pochodzących z dysocjacji wody.

b. Zakładając, że pierwsza stała dysocjacji K_{a1} jest dużo mniejsza od stężenia elektrolitu, c, oraz że stężenie elektrolitu jest równe $[HA^-]$, podaj ogólny, uproszczony wzór dzięki któremu można obliczyć $[H^+]$ znając K_{a1}, K_{a2}, K_w oraz c.

c. Zakładając dodatkowo, że wartość iloczynu $K_{a2} \times c$ jest dużo większa od K_w można pominąć we wzorze ***b.*** zależność od K_w. Podaj ogólny, bardziej uproszczony wzór, dzięki któremu można obliczyć $[H^+]$ znając K_{a1} i K_{a2}. Podaj też wzór na pH.

d. Korzystając z wzorów wyprowadzonych w poleceniach ***a.***, ***b.*** oraz ***c.***, oblicz stężenie jonów wodorowych H^+ i pH roztworu $NaHCO_3$ o stężeniu $[HA^-] = 0{,}1$ mol/dm^3. Oceń, jaki jest błąd obliczenia, jeśli używa się uproszczonego wzoru z punktu ***b***., oraz najbardziej uproszczonego wzoru z punktu ***c.***. Czy uzasadnione jest w tym konkretnym przypadku użycie wzorów z punktu ***b***. i ***c.***? Od czego i jak zależy wielkość tego błędu?

e. Przeprowadź analogiczne obliczenia i dyskusję dla roztworu $NaHCO_3$ o stężeniu 10^{-6} mol/ dm^3.

Wartości stałych dysocjacji kwasowej dla kwasu H_2CO_3: $K_{a1} = 4{,}45 \times 10^{-7}$ oraz $K_{a2} = 4{,}8 \times 10^{-11}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2:

a. $K_w = [H^+][OH^-]$ Stężenie jonów H^+ jest równe stężeniu jonów utworzonych w reakcji 2 zmniejszonemu o stężenie jonów wodorowych biorących udział w reakcji 1, które jest równe stężeniu powstających cząsteczek H_2A, i powiększonemu o stężenie jonów wodorowych z dysocjacji wody (równe stężeniu jonów wodorotlenowych), czyli:

$$[H^+] = [A^{2-}] - [H_2A] + \frac{K_w}{[H^+]}$$

$$[H^+] = \frac{K_{a2}[HA^-]}{[H^+]} - \frac{[HA^-][H^+]}{K_{a1}} + \frac{K_w}{[H^+]}$$

po przekształceniach:

$$[H^+]^2 = \frac{K_{a1}(K_{a2}[HA^-] + K_w)}{K_{a1} + [HA^-]} \qquad [H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(K_{a2}[HA^-] + K_w)}{K_{a1} + [HA^-]}}$$ (wzór ***a.***)

b. Jeśli $K_{a1} << [HA^-]$ to możemy pominąć K_{a1} w mianowniku i otrzymamy:

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(K_{a2}[HA^-] + K_w)}{[HA^-]}} \qquad [H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(K_{a2} * c + K_w)}{c}}$$ (wzór ***b.***)

c. Jeśli $K_{a2} \times c >> K_w$ to możemy pominąć K_w i otrzymamy:

$$[H^+] = \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$$ (wzór ***c.***) $\qquad pH = ½ (pK_{a1} + pK_{a2})$

d. Stężenie jonów wodorowych i pH roztworu $NaHCO_3$ o stężeniu = 0,1 mol/dm^3 obliczone:

- ze wzoru ***a.*** $[H^+] = 4{,}6 \cdot 10^{-9}$ mol/l pH = 8,3
- ze wzoru ***b.*** $[H^+] = 4{,}6 \cdot 10^{-9}$ mol/l pH = 8,3
- ze wzoru ***c.*** $[H^+] = 4{,}6 \cdot 10^{-9}$ mol/l pH = 8,3

Niezależnie od stopnia złożoności zastosowanego równania, otrzymane wyniki są identyczne. Dlatego, dla roztworu o stężeniu 0,1 mol/l można stosować najbardziej uproszczone równanie.

e. Stężenie jonów wodorowych i pH roztworu $NaHCO_3$ o stężeniu = 10^{-6} mol/dm^3 obliczone:

- ze wzoru ***a.*** $[H^+] = 5{,}6 \cdot 10^{-8}$ mol/l pH = 7,3
- ze wzoru ***b.*** $[H^+] = 6{,}7 \cdot 10^{-8}$ mol/l pH = 7,2
- ze wzoru ***c.*** $[H^+] = 4{,}6 \cdot 10^{-9}$ mol/l pH = 8,3

Dla stężenia 10^{-6} mol/l uzyskany wynik zależy od stopnia uproszczenia. Zastosowanie uproszczenia ***b.*** prowadzi do różnicy pH wynoszącej 0,1 (w stosunku do równania ***a.***). Korzystanie z równania najbardziej uproszczonego prowadzi już do bardzo dużej różnicy w stosunku do wartości obliczonej ze wzoru *a.* (1 jednostka pH).

Uzyskane wyniki wskazują, że dla roztworów rozcieńczonych nie można stosować równań uproszczonych (a zwłaszcza równania **c.**).